A 卷

课程名称：高等代数I　　课程代码：MATH120011

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

姓 名：[illegible]　　学 号：[illegible]　　专 业：

（装订线内不要答题）

-7
1
10
10
46

《数学分析II》期中考试题

数学学院，2014.4.22

姓名 沈泽　　专业 数学　　得分：62

一、(20分) 计算下列积分：

(1) $\int \frac{\sin x + 2\cos x}{(\sin x + \cos x)^2}\mathrm{d}x$,　　(2) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^4}\mathrm{d}x$.

二、(20分) 有一半径为R，高为H，密度为ρ的均匀圆柱体平放在水深为$2R$的水池中(即圆柱体的侧面与水面相切，水的密度为1)，现将圆柱体平移出水面，需做多少功？

三、(20分) 设$f(x)$, $g(x)$在任意有界闭区间上Riemann可积。

(1)说明$f(g(x))$未必具有同样的性质；

(2)又若$f(x)$在$\mathbb{R}$上连续，证明$f(g(x))$必有同样的性质。

四、(20分) 设$f(x)$在$\mathbb{R}$上非负，且$\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，问 $\int_1^{+\infty} f(x^2)\mathrm{d}x$, $\int_1^{+\infty} f^2(x)\mathrm{d}x$ 是否必收敛？为什么？

五、(10分) 已知$\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，$g(x) = \int_x^{x+1} f(t)\mathrm{d}t$. 证明：

(1)$g(x)$在$[0,+\infty)$上一致连续；　(2)$\int_0^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 收敛。

六、(10分) 记$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \sin nx\mathrm{d}x$.

(1)证明：$0 < I_n < 1$；　(2)证明：$\lim\limits_{n\to\infty} I_n = 0$；　(3)求$\lim\limits_{n\to\infty} nI_n$.